

Documento técnico

Protótipo SSI Electron Revoke

*Fluxo operacional de identidade autossobrerana com revogação de credenciais por
BlindRevoke*

Versão revisada
2026

Sumário executivo

Este documento descreve, em linguagem técnica e objetiva, o fluxo operacional demonstrado no protótipo SSI Electron Revoke. O sistema constitui uma aplicação desktop baseada em Electron para executar operações de identidade autossobrerana (Self-Sovereign Identity - SSI) sobre uma rede local Hyperledger Indy, com suporte adicional à revogação de credenciais pelo mecanismo BlindRevoke.

A demonstração cobre a preparação do ambiente, a criação de carteiras, a conexão ao ledger, o registro de identificadores descentralizados (DIDs), a publicação de esquemas e definições de credenciais, a emissão de credenciais revogáveis e não revogáveis, o armazenamento das credenciais pelo portador e a criação de apresentações verificáveis com controle temporal de revogação.

O diferencial técnico do protótipo está no uso do BlindRevoke, que restringe a verificação do estado de revogação às janelas temporais autorizadas pelo portador da credencial. Com isso, o verificador não recebe capacidade irrestrita para consultar indefinidamente o histórico de validade da credencial, o que reduz riscos de rastreamento temporal e melhora a proteção de privacidade.

Normalização terminológica aplicada

Neste documento, os termos técnicos foram uniformizados para preservar o significado operacional demonstrado.

Tabela 1 - Termos técnicos normalizados

Forma normalizada	Significado operacional no documento
SSI Electron Revoke	Aplicação desktop do protótipo demonstrado.
BlindRevoke	Mecanismo proposto para revogação de credenciais com controle temporal pelo holder.
Bloom Filter	Estrutura probabilística usada para representar tokens de revogação.
DID	Identificador descentralizado usado por emissor, portador e verificador.
Ledger	Registro distribuído Hyperledger Indy usado para publicar DIDs, esquemas, definições de credenciais e ATTRIBs.
CredDef	Definição de credencial derivada de um esquema e publicada pelo emissor.
Issuer / Emissor	Entidade que publica esquemas, cria definições e emite credenciais.
Holder / Portador	Entidade que recebe, armazena e apresenta credenciais.
Verifier / Verificador	Entidade que verifica apresentações e provas de revogação.
ATTRIB	Transação do Indy usada para associar atributos públicos a um DID.

1. Visão geral do protótipo

O protótipo demonstra um fluxo SSI completo, no qual um emissor cria estruturas de credenciais, um portador recebe e armazena credenciais em sua carteira local, e um verificador valida apresentações geradas pelo portador. A aplicação utiliza uma rede Indy local para simular o ledger distribuído e um serviço adicional de Bloom Filter para suportar o mecanismo de revogação.

O fluxo apresentado é composto por quatro eixos principais: preparação da infraestrutura local, configuração das identidades descentralizadas, emissão e armazenamento de credenciais, e validação de apresentações com checagem de revogação. O protótipo também diferencia credenciais permanentes de credenciais revogáveis, evitando que cada tipo seja emitido pela interface incorreta.

Tabela 2 - Componentes do ambiente demonstrado

Componente	Função no protótipo
ssi-electron-revoke	Aplicação desktop utilizada para operar carteiras, DIDs, esquemas, credenciais e apresentações.
ssi_napi_lib	Biblioteca nativa responsável pela comunicação com o ledger e pelas operações SSI.
bfilter	Serviço responsável pelos Bloom Filters e pelo manifesto utilizado na revogação.
von-network	Rede Hyperledger Indy local usada para simular o ledger da demonstração.
Arquivo genesis	Arquivo de configuração usado para conectar a aplicação à rede Indy local.

2. Preparação do ambiente de execução

A demonstração inicia com a preparação do ambiente local. A rede von-network é reinicializada para que o ledger comece em estado limpo, contendo apenas os registros iniciais da rede. Esse procedimento facilita a observação das transações publicadas durante a execução do fluxo.

1. Reinicializar a rede local com o comando de parada e, em seguida, com o comando de inicialização.
2. Confirmar que o painel da von-network apresenta apenas os registros iniciais da rede.
3. Inicializar a API do Bloom Filter, que será utilizada pelas operações de revogação.
4. Abrir duas instâncias da aplicação desktop: uma para o emissor e outra para o portador.
5. Manter as carteiras em diretórios distintos, evitando confusão entre os dados do emissor e os dados do portador.

```
./manage down
./manage start
```

A demonstração menciona também a existência de uma segunda instância da API do Bloom Filter em outra porta, utilizada apenas para fins de teste. Em um cenário operacional real, uma única instância corretamente configurada do serviço de revogação tende a ser suficiente.

3. Carteiras e conexão ao ledger

Cada participante opera sobre uma carteira própria. A carteira armazena dados locais necessários ao fluxo SSI, como DIDs, chaves, credenciais recebidas e metadados associados. A criação e a abertura da carteira exigem uma senha definida pelo usuário.

No fluxo demonstrado, são criadas duas carteiras: uma para o emissor e outra para o portador. Após a criação, cada carteira é aberta e conectada ao ledger por meio do arquivo genesis previamente configurado. Essa conexão é indispensável para operações que dependem de consulta ou escrita no Hyperledger Indy, como registro de DID, publicação de esquema, publicação de definição de credencial e escrita de ATTRIBs.

Tabela 3 - Carteiras utilizadas na demonstração

Carteira	Participante	Papel principal
Carteira do emissor	Issuer	Publicar estruturas no ledger, emitir credenciais e revogar credenciais emitidas.
Carteira do portador	Holder	Receber credenciais, armazená-las localmente e gerar apresentações verificáveis.
Carteira do verificador	Verifier	Validar apresentações; na demonstração, o próprio emissor foi usado como verificador para simplificar o cenário.

4. Registro e intercâmbio de DIDs

O DID é o elemento básico de identificação no fluxo SSI. Sem um DID registrado e associado às chaves apropriadas, os participantes não conseguem executar as operações principais do sistema. Na demonstração, um DID inicial com privilégios da rede local é importado para permitir o registro de novos DIDs no ledger.

O emissor cria um novo DID com papel de endossante, permitindo a publicação de esquemas e definições de credenciais. O portador também cria um DID próprio, posteriormente registrado no ledger. Após essa etapa, emissor e portador exportam suas informações públicas e importam o DID público da contraparte. Esse intercâmbio permite que envelopes criptográficos sejam destinados corretamente ao participante previsto.

1. Importar o DID inicial da rede local na carteira usada para registro.
2. Criar o DID do emissor e registrá-lo no ledger com papel apropriado para publicação.
3. Criar o DID do portador e registrá-lo no ledger.
4. Exportar o DID público e a chave pública do emissor.
5. Exportar o DID público e a chave pública do portador.
6. Importar, na carteira do emissor, o DID externo do portador.
7. Importar, na carteira do portador, o DID externo do emissor.

Esse procedimento estabelece a base para comunicação entre as partes. As ofertas de credencial e as apresentações podem ser empacotadas em envelopes criptográficos endereçados ao destinatário correto, reduzindo a exposição indevida dos artefatos trocados.

5. Operações com ATTRIB no ledger

A demonstração valida o uso de transações ATTRIB do Hyperledger Indy. Um ATTRIB permite associar dados públicos a um DID no ledger. O protótipo permite escrever um atributo, recuperar o valor a partir de sua chave e verificar sua existência.

Essa funcionalidade é relevante para o BlindRevoke porque parte dos dados necessários à revogação é publicada ou ancorada no ledger por meio de atributos associados ao DID do emissor. Assim, o ledger não armazena todo o estado operacional da revogação, mas contém informações suficientes para validar a integridade de estruturas externas, como o manifesto do Bloom Filter.

6. Criação de esquemas

O esquema define os atributos que poderão compor uma credencial. Na demonstração, são criados três esquemas: um não revogável, associado à identidade, e dois revogáveis, associados a CPF e carteira de motorista. Os esquemas revogáveis incluem atributos de controle adicionados pelo protótipo para suportar o BlindRevoke.

Tabela 4 - Esquemas criados na demonstração

Esquema	Atributos informativos	Tipo	Atributos de controle de revogação
Identidade	identidade, nome, cidade, estado	Não revogável	Não aplicável.
CPF	nome, cpf, idade	Revogável	root_merkle_L, seed, time_window, unit_of_time, start_time.
Carteira de motorista	nome, carteira, observacao	Revogável	root_merkle_L, seed, time_window, unit_of_time, start_time.

O esquema de identidade contém apenas atributos informativos e, por isso, origina uma credencial com validade indeterminada. Os esquemas de CPF e carteira de motorista, por sua vez, recebem atributos adicionais de controle. Esses atributos não correspondem a dados pessoais convencionais; eles são usados para armazenar parâmetros necessários à prova e à verificação de revogação.

Após sua definição local, cada esquema é publicado no ledger pelo DID do emissor. A publicação torna o esquema disponível para a criação posterior de definições de credenciais.

7. Criação e publicação das definições de credenciais

A definição de credencial, ou CredDef, é criada a partir de um esquema previamente publicado. Ela estabelece os parâmetros criptográficos que serão utilizados para emitir credenciais compatíveis com aquele esquema. Na demonstração, uma CredDef é criada e publicada para cada um dos três esquemas: identidade, CPF e carteira de motorista.

1. Selecionar o DID do emissor.
2. Selecionar o esquema previamente salvo na carteira local do emissor.
3. Salvar a definição de credencial localmente.
4. Publicar a definição de credencial no ledger.
5. Consultar a CredDef no ledger para confirmar a publicação.

Após essa etapa, o emissor possui as estruturas necessárias para ofertar credenciais ao portador. A ordem de exibição dos campos pelo ledger pode variar, pois alguns visualizadores ordenam atributos alfabeticamente ou por critérios internos de representação.

8. Serviço Bloom Filter e manifesto de revogação

O serviço Bloom Filter é executado como componente externo ao aplicativo desktop. Sua função é manter estruturas probabilísticas capazes de indicar se um token de revogação pertence ao conjunto de credenciais revogadas. A consulta ao Bloom Filter retorna evidências sobre a presença ou ausência de determinado token, com a limitação técnica inerente a esse tipo de estrutura: a possibilidade de falso positivo.

Para tornar a infraestrutura verificável, o protótipo utiliza um manifesto. Esse manifesto descreve os artefatos de revogação e é ancorado no ledger por meio de um hash publicado em ATTRIB. Assim, o verificador pode conferir se o manifesto consultado corresponde ao estado legitimamente associado ao emissor.

O manifesto não substitui o ledger; ele complementa a infraestrutura de revogação. O ledger mantém os pontos de ancoragem e os dados públicos essenciais, enquanto o serviço de Bloom Filter mantém a estrutura operacional utilizada nas consultas de revogação.

9. Oferta, aceite e emissão de credenciais

O fluxo de emissão segue uma sequência controlada. O emissor não grava diretamente uma credencial na carteira do portador. Primeiro, ele cria uma oferta de credencial; em seguida, o portador aceita essa oferta e gera uma solicitação; por fim, o emissor emite a credencial correspondente.

Tabela 5 - Etapas do fluxo de emissão

Etapa	Participante responsável	Descrição técnica
Oferta de credencial	Emissor	Seleciona o DID do emissor, o DID do portador e a CredDef. Em seguida, exporta um envelope criptografado para o portador.
Aceite da oferta	Portador	Importa o envelope da oferta, confirma os metadados e exporta a solicitação de credencial.

Emissão da credencial	Emissor	Importa a solicitação, preenche os atributos, gera a credencial e exporta o pacote destinado ao portador.
Recebimento da credencial	Portador	Importa o pacote emitido, valida os dados e salva a credencial em sua carteira local.

Os envelopes exportados são direcionados ao destinatário definido no fluxo. Na demonstração, as ofertas são criadas para o DID público do portador previamente importado na carteira do emissor. Isso permite que a oferta seja protegida pela chave pública do destinatário e aberta somente pela entidade correspondente.

10. Emissão de credenciais não revogáveis e revogáveis

10.1 Credencial de identidade não revogável

A credencial de identidade é emitida como credencial não revogável. O emissor importa a solicitação enviada pelo portador, carrega os atributos do esquema e preenche os valores demonstrativos: identidade, nome, cidade e estado. Em seguida, a credencial é exportada para que o portador possa recebê-la e armazená-la em sua carteira.

Por não possuir atributos de controle de revogação, essa credencial não é submetida ao fluxo BlindRevoke. Ela representa uma credencial de validade indeterminada no contexto da demonstração.

10.2 Credenciais revogáveis de CPF e carteira de motorista

As credenciais de CPF e carteira de motorista são emitidas pelo menu específico de credencial revogável. O protótipo possui mecanismos de validação que impedem a emissão de uma credencial revogável pela interface de credencial comum e, inversamente, impedem que uma credencial não revogável seja emitida pela interface de credencial revogável. Essa separação reduz o risco de inconsistência operacional.

Antes da primeira emissão revogável, o emissor deve preparar o setup de revogação. O sistema verifica se o vetor K e o manifesto já foram publicados ou ancorados. Caso o setup esteja incompleto, o emissor gera o vetor K, publica esse vetor no ledger e ancora o manifesto de revogação.

Tabela 6 - Parâmetros demonstrados nas credenciais revogáveis

Credencial	Atributos informativos	Configuração temporal demonstrada	Observação
CPF	nome, cpf, idade	365 janelas de um dia	Usada para demonstrar prova de idade por ZKP e revogação posterior.
Carteira de motorista	nome, carteira, observacao	1000 janelas de um dia	Usada para demonstrar validade mais longa e consulta de revogação.

Na demonstração, o vetor K é publicado uma única vez pelo emissor. Como o volume do vetor é superior ao tamanho conveniente para uma única escrita, ele é dividido em partes e gravado no ledger por meio de múltiplas transações ATTRIB, acompanhadas por atributos auxiliares de controle. O manifesto é então ancorado por seu hash, permitindo que consultas futuras verifiquem sua integridade.

11. Recebimento e armazenamento das credenciais pelo portador

Após a emissão, o portador importa os pacotes de credenciais recebidos do emissor. Cada credencial é salva com um nome local, o que facilita a identificação posterior na carteira. Na demonstração, o portador armazena três credenciais: CPF, carteira de motorista e identidade.

- A credencial de CPF contém atributos informativos e atributos de controle de revogação.

- A credencial de carteira de motorista também contém atributos informativos e atributos de controle de revogação.
- A credencial de identidade contém apenas atributos informativos, pois não é revogável.

A interface de listagem permite filtrar credenciais por nome e inspecionar seus atributos. Para credenciais revogáveis, são exibidas informações adicionais, como data inicial, data de validade, unidade temporal e quantidade de janelas. Esses dados são necessários para as verificações posteriores de revogação.

12. Verificação de revogação pelo portador

O portador pode verificar se uma credencial presente em sua carteira foi revogada. Essa verificação é aplicável apenas a credenciais que possuem os atributos de controle e o pacote local de revogação. Quando a credencial não é revogável, o sistema informa que não há consulta de revogação a executar.

Na verificação inicial demonstrada, as credenciais de CPF e carteira de motorista são consideradas não revogadas. O sistema executa uma busca estratégica, descrita como busca binária sobre janelas de tempo, e não encontra janela de revogação. Para a carteira de motorista, a configuração apresenta mil janelas de validade e dez janelas adicionais de confirmação, utilizadas para mitigar ambiguidades decorrentes de falsos positivos do Bloom Filter.

A credencial de identidade não passa por essa análise, pois foi emitida como não revogável. Dessa forma, sua validação ocorre sem consulta ao Bloom Filter.

13. Criação de apresentações verificáveis

A apresentação verificável é criada pelo portador e destinada a um verificador. Na demonstração, o próprio emissor é usado como verificador para simplificar o fluxo, mas conceitualmente esse papel poderia ser exercido por uma terceira entidade.

O portador seleciona as credenciais que farão parte da apresentação e define, atributo por atributo, quais informações serão reveladas. A demonstração inclui três credenciais na mesma apresentação: CPF, carteira de motorista e identidade. Essa composição mostra que uma apresentação pode agregar informações provenientes de credenciais distintas.

Tabela 7 - Seleção de atributos na apresentação

Credencial	Atributos revelados	Atributos omitidos ou tratados por prova
CPF	nome, cpf	idade tratada por prova de conhecimento zero (ZKP).
Carteira de motorista	carteira, observacao	nome omitido para evitar duplicação, pois já foi revelado pela credencial de CPF.
Identidade	cidade, estado, identidade	nome omitido para evitar repetição.

Os atributos de controle de revogação das credenciais revogáveis são incluídos automaticamente, pois são necessários à verificação. O portador também define as janelas temporais disponibilizadas ao verificador. No exemplo inicial, a credencial de CPF disponibiliza dez janelas, enquanto a credencial de carteira de motorista disponibiliza vinte janelas.

14. Verificação da apresentação pelo verificador

O verificador importa o envelope gerado pelo portador e executa a validação da apresentação. O resultado inclui a verificação criptográfica da prova, a análise dos atributos revelados e a verificação das provas de revogação associadas às credenciais revogáveis.

O resultado da verificação é válido para o intervalo temporal autorizado pelo portador. Assim, se o portador disponibilizou janelas entre 30 de abril e 10 de maio para uma credencial, a apresentação

comprova o estado de revogação somente nesse período. Para datas posteriores, o verificador deve solicitar nova apresentação com novo intervalo autorizado.

Essa propriedade é central para o BlindRevoke. A apresentação não concede ao verificador uma capacidade permanente de consulta sobre a credencial. O verificador obtém apenas a prova necessária ao intervalo apresentado.

15. Funcionamento conceitual do BlindRevoke

O BlindRevoke é apresentado como um mecanismo de revogação orientado à preservação de privacidade. Diferentemente de abordagens em que o verificador pode consultar livremente o estado de uma credencial ao longo do tempo, o mecanismo demonstrado permite que o portador delimite as janelas temporais disponibilizadas na apresentação.

O mecanismo combina dados públicos ancorados no ledger, material de revogação associado à credencial e Bloom Filters mantidos fora do ledger. O ledger armazena informações de referência, como o vetor K e o hash do manifesto. O Bloom Filter armazena tokens que representam janelas revogadas. A credencial contém atributos de controle que permitem recompor e verificar provas de revogação dentro do intervalo autorizado.

Tabela 8 - Elementos técnicos do BlindRevoke

Elemento	Função
Vetor K	Material público publicado pelo emissor no ledger e usado no cálculo de compromissos de revogação.
Manifesto	Arquivo de controle dos artefatos de revogação, ancorado no ledger por hash.
Bloom Filter	Estrutura probabilística off-ledger que registra tokens de revogação.
Atributos de controle	Campos incluídos nas credenciais revogáveis para permitir a prova e a verificação temporal de revogação.
Janelas temporais	Intervalos autorizados pelo portador para consulta pelo verificador.
Janelas de confirmação	Janelas adicionais usadas para reduzir ambiguidades causadas por falsos positivos.

Como o Bloom Filter é uma estrutura probabilística, ele pode indicar pertencimento de um elemento ao conjunto mesmo quando esse elemento não foi inserido. Por isso, o protótipo utiliza janelas adicionais de confirmação. Quando há indício de revogação, novas janelas podem ser necessárias para confirmar se o resultado decorre de revogação efetiva ou de falso positivo.

16. Revogação de credencial e reavaliação de apresentações

A demonstração revoga a credencial de CPF. O emissor seleciona a credencial emitida, informa o token de acesso à API do Bloom Filter e define a janela temporal de revogação. No exemplo, a revogação é aplicada na janela 5, correspondente ao dia 5 de maio de 2026, considerando a data de emissão em 30 de abril de 2026.

A revogação passa a incidir sobre a janela definida e sobre as janelas posteriores da credencial. O sistema marca a credencial como revogada na carteira do emissor e impede novas escritas redundantes quando a mesma credencial já foi revogada.

Ao reavaliar uma apresentação anterior com poucas janelas autorizadas, o verificador pode detectar indício de revogação e solicitar mais janelas de confirmação. Quando o portador gera uma nova apresentação com um intervalo mais amplo, o verificador confirma a revogação da credencial de CPF e identifica a janela mínima de revogação como a janela 5.

Tabela 9 - Interpretação das apresentações após revogação

Intervalo disponibilizado pelo portador	Resultado esperado	Interpretação
Janelas 0 a 4	Apresentação aceita	O intervalo apresentado é anterior à revogação; a credencial estava válida nesse período.
Intervalo que inclui a janela 5	Revogação detectada	A apresentação compreende a data em que a credencial foi revogada.
Intervalo amplo, com janelas de confirmação	Revogação confirmada	As janelas adicionais permitem distinguir revogação efetiva de possível falso positivo.

Esse comportamento evidencia que a validade de uma apresentação deve ser interpretada em relação ao intervalo temporal que ela cobre. Uma apresentação anterior à revogação pode permanecer válida para comprovar que a credencial estava ativa naquele período, ainda que a mesma credencial tenha sido revogada posteriormente.

17. Implicações de privacidade e segurança

O principal ganho de privacidade do BlindRevoke decorre da limitação temporal imposta pelo portador. O verificador não recebe acesso irrestrito ao histórico de revogação da credencial. Em vez disso, ele recebe provas associadas ao intervalo de tempo explicitamente disponibilizado na apresentação.

Essa abordagem reduz a possibilidade de rastreamento temporal, pois impede que um verificador reutilize indefinidamente os dados da apresentação para monitorar mudanças futuras no estado da credencial. Sempre que desejar validar um novo período, o verificador deve solicitar nova apresentação ao portador.

Do ponto de vista de segurança, a ancoragem do manifesto no ledger permite verificar a integridade dos artefatos externos usados na revogação. A publicação do vetor K pelo emissor e a inclusão dos atributos de controle nas credenciais revogáveis fornecem os elementos necessários para a verificação técnica das provas.

18. Sequência operacional consolidada

Tabela 10 - Fluxo resumido da demonstração

Fase	Ação principal	Resultado
Infraestrutura	Inicializar von-network e Bloom Filter.	Ambiente local apto para ledger e revogação.
Carteiras	Criar carteiras de emissor e portador.	Participantes com armazenamento local isolado.
DIDs	Criar, registrar, exportar e importar DIDs.	Participantes aptos a operar e trocar envelopes.
Ledger	Publicar ATTRIBs, esquemas e CredDefs.	Estruturas SSI disponíveis no Hyperledger Indy.
Oferta	Emitir ofertas de credencial criptografadas.	Portador recebe ofertas direcionadas ao seu DID.
Aceite	Portador aceita as ofertas.	Solicitações de credencial são geradas.
Emissão	Emissor cria credenciais comuns e revogáveis.	Credenciais exportadas para o portador.
Armazenamento	Portador importa e salva credenciais.	Credenciais ficam disponíveis na carteira do holder.
Apresentação	Portador seleciona atributos e janelas.	Apresentação verificável é gerada.

Verificação	Verificador valida prova e revogação.	Resultado válido para o intervalo autorizado.
Revogação	Emissor revoga CPF na janela 5.	Estado de revogação é refletido pelo Bloom Filter.
Revalidação	Apresentações são avaliadas por intervalo.	Intervalos anteriores à revogação permanecem válidos; intervalos posteriores detectam revogação.

19. Observações operacionais

- A demonstração utiliza uma rede local, portanto os resultados representam um ambiente controlado de desenvolvimento e validação.
- O emissor foi reutilizado como verificador para simplificar a apresentação do fluxo, embora os papéis sejam conceitualmente distintos.
- Os dados pessoais empregados, como nome, CPF e identidade, são fictícios e servem apenas para exercitar o protótipo.
- Credenciais revogáveis exigem setup prévio de revogação pelo emissor; credenciais não revogáveis não passam por esse procedimento.
- A interpretação de uma apresentação depende das janelas temporais autorizadas pelo portador, não apenas do estado atual da credencial.
- A presença de falsos positivos no Bloom Filter exige mecanismos adicionais de confirmação, incorporados por janelas complementares.

20. Considerações finais

O protótipo SSI Electron Revoke demonstra a integração entre uma aplicação desktop, uma rede Hyperledger Indy local, carteiras SSI, DIDs, esquemas, definições de credenciais, emissão de credenciais e apresentações verificáveis. O fluxo cobre tanto credenciais não revogáveis quanto credenciais revogáveis, evidenciando a separação operacional entre esses dois tipos.

O mecanismo BlindRevoke introduz um modelo de revogação no qual o portador controla as janelas temporais disponibilizadas ao verificador. Essa propriedade é relevante para cenários em que a verificação de revogação é necessária, mas o monitoramento indefinido do histórico da credencial deve ser evitado.

A demonstração também mostra que uma apresentação pode permanecer válida para comprovar um período anterior à revogação, desde que o intervalo autorizado não compreenda a janela em que a credencial foi revogada. Essa característica reforça a necessidade de interpretar a validade de uma prova em função do seu contexto temporal.

Glossário técnico

Termo	Definição objetiva
SSI	Modelo de identidade digital no qual o titular controla suas credenciais e suas apresentações.
DID	Identificador descentralizado associado a chaves criptográficas e resolvido por meio de infraestrutura compatível.
Ledger	Registro distribuído usado para publicar dados verificáveis, como DIDs, esquemas, CredDefs e ATTRIBs.
Schema	Estrutura que define os atributos de uma credencial.
CredDef	Definição criptográfica que permite emitir credenciais baseadas em um schema.
Credencial	Artefato emitido por um emissor e armazenado pelo portador.
Apresentação	Prova produzida pelo portador para revelar ou demonstrar atributos ao verificador.

ZKP	Prova de conhecimento zero, usada para demonstrar uma propriedade sem revelar diretamente o valor subjacente.
Bloom Filter	Estrutura probabilística para teste de pertinência a conjunto, com possibilidade de falso positivo.
BlindRevoke	Mecanismo de revogação com controle temporal da consulta pelo portador.